General Linear Model

Model Info

Info		
Model Type	Linear Model	OLS Model for continuous y
Model	lm	num_chamadas_participou ~ 1 + tipo_ies + nivel_producao + tipo_ies:nivel_producao
Distribution	Gaussian	Normal distribution of residuals
Omnibus Tests	F	
Sample size	541	
Converged	yes	
Y transform	none	
C.I. method	Wald	

Model Results

Model Fit

R^2	Adj. R^2	df	df (res)	F	p
0.080	0.016	35	505	1.26	0.153

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	45.091	35	1.256	0.153	0.080
tipo_ies	8.084	3	2.627	0.050	0.015
nivel_producao	0.768	1	0.749	0.387	0.001
tipo_ies ✻ nivel_producao	24.685	24	1.003	0.461	0.045
Residuals	518.059	505			
Total	563.150	540			

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	2.217	0.487	1.260	3.174	0.345	505	4.553	<.001
tipo_ies1	outras - instituto_de_pesquisa	0.023	1.011	-1.963	2.009	0.022	505	0.022	0.982
tipo_ies2	privada_com_fins - instituto_de_pesquisa	-0.591	1.418	-3.377	2.195	-0.579	505	-0.417	0.677
tipo_ies3	privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa	-0.881	1.393	-3.618	1.856	-0.863	505	-0.632	0.527
tipo_ies4	publica_estadual - instituto_de_pesquisa	-1.138	1.401	-3.890	1.614	-1.115	505	-0.813	0.417
tipo_ies5	publica_federal - instituto_de_pesquisa	-1.220	1.386	-3.943	1.502	-1.195	505	-0.881	0.379
tipo_ies6	publica_municipal - instituto_de_pesquisa	-1.325	2.151	-5.552	2.901	-1.298	505	-0.616	0.538
nivel_producao1	linear	0.972	1.812	-2.589	4.533	0.951	505	0.536	0.592
nivel_producao2	quadratic	1.054	1.687	-2.261	4.369	1.032	505	0.625	0.533
nivel_producao3	cubic	0.766	1.140	-1.473	3.004	0.750	505	0.672	0.502
nivel_producao4	quartic	0.547	0.581	-0.594	1.689	0.536	505	0.942	0.347
nivel_producao5	quintic	-0.388	0.132	-0.647	-0.129	-0.380	505	-2.939	0.003
tipo_ies1 ✻ nivel_producao1	(outras - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-2.472	2.809	-7.990	3.046	-2.421	505	-0.880	0.379
tipo_ies2 ✻ nivel_producao1	(privada_com_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-5.254	5.367	-15.799	5.291	-5.145	505	-0.979	0.328
tipo_ies3 ✻ nivel_producao1	(privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-5.001	5.310	-15.433	5.431	-4.897	505	-0.942	0.347
tipo_ies4 ✻ nivel_producao1	(publica_estadual - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-4.722	5.333	-15.199	5.754	-4.624	505	-0.886	0.376
tipo_ies5 ✻ nivel_producao1	(publica_federal - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-5.057	5.290	-15.451	5.336	-4.952	505	-0.956	0.340
tipo_ies6 ✻ nivel_producao1	(publica_municipal - instituto_de_pesquisa) ✻ (linear)	-4.431	7.828	-19.810	10.947	-4.339	505	-0.566	0.572
tipo_ies2 ✻ nivel_producao2	(privada_com_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quadratic)	-3.900	5.135	-13.988	6.188	-3.819	505	-0.760	0.448
tipo_ies3 ✻ nivel_producao2	(privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quadratic)	-4.392	5.074	-14.361	5.576	-4.301	505	-0.866	0.387
tipo_ies4 ✻ nivel_producao2	(publica_estadual - instituto_de_pesquisa) ✻ (quadratic)	-3.573	5.093	-13.579	6.434	-3.498	505	-0.701	0.483
tipo_ies5 ✻ nivel_producao2	(publica_federal - instituto_de_pesquisa) ✻ (quadratic)	-4.303	5.058	-14.241	5.636	-4.213	505	-0.851	0.395
tipo_ies6 ✻ nivel_producao2	(publica_municipal - instituto_de_pesquisa) ✻ (quadratic)	-4.783	7.241	-19.010	9.443	-4.684	505	-0.661	0.509
tipo_ies2 ✻ nivel_producao3	(privada_com_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (cubic)	-3.317	3.438	-10.073	3.438	-3.249	505	-0.965	0.335
tipo_ies3 ✻ nivel_producao3	(privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (cubic)	-3.190	3.389	-9.848	3.468	-3.124	505	-0.941	0.347

Parameter Estimates (Coefficients)

tipo_ies4 ✻ nivel_producao3	(publica_estadual - instituto_de_pesquisa) ✻ (cubic)	-3.210	3.406	-9.902	3.481	-3.144	505	-0.943	0.346
tipo_ies5 ✻ nivel_producao3	(publica_federal - instituto_de_pesquisa) ✻ (cubic)	-2.834	3.378	-9.470	3.802	-2.775	505	-0.839	0.402
tipo_ies6 ✻ nivel_producao3	(publica_municipal - instituto_de_pesquisa) ✻ (cubic)	-2.920	4.955	-12.654	6.814	-2.859	505	-0.589	0.556
tipo_ies2 ✻ nivel_producao4	(privada_com_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quartic)	-1.416	1.714	-4.784	1.953	-1.386	505	-0.826	0.409
tipo_ies3 ✻ nivel_producao4	(privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quartic)	-1.784	1.650	-5.026	1.458	-1.747	505	-1.081	0.280
tipo_ies4 ✻ nivel_producao4	(publica_estadual - instituto_de_pesquisa) ✻ (quartic)	-1.807	1.667	-5.082	1.468	-1.770	505	-1.084	0.279
tipo_ies5 ✻ nivel_producao4	(publica_federal - instituto_de_pesquisa) ✻ (quartic)	-1.729	1.632	-4.935	1.478	-1.693	505	-1.059	0.290
tipo_ies6 ✻ nivel_producao4	(publica_municipal - instituto_de_pesquisa) ✻ (quartic)	-1.596	2.643	-6.788	3.597	-1.563	505	-0.604	0.546
tipo_ies2 ✻ nivel_producao5	(privada_com_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quintic)	-1.752	0.628	-2.985	-0.518	-1.715	505	-2.790	0.005
tipo_ies3 ✻ nivel_producao5	(privada_sem_fins - instituto_de_pesquisa) ✻ (quintic)	-0.228	0.306	-0.829	0.374	-0.223	505	-0.744	0.457
tipo_ies4 ✻ nivel_producao5	(publica_estadual - instituto_de_pesquisa) ✻ (quintic)	-0.406	0.333	-1.061	0.249	-0.397	505	-1.217	0.224
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Post Hoc Tests

Post Hoc comparison: nivel_producao

Comparison					95% Confidence Intervals				
nivel_producao	vs	nivel_producao	Difference	SE	Lower	Upper	t	df	p_{tukey}
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.

Post Hoc comparison: tipo_ies

Comparison					95% Confidence Intervals				
tipo_ies	vs	tipo_ies	Difference	SE	Lower	Upper	t	df	p_{tukey}
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.
	-		.	.	.	.	.	.	.

! valor ausente onde TRUE/FALSE necessário

Comparisons effect size

Comparisons: nivel_producao

Comparison					
nivel_producao	**vs**	**nivel_producao**	**Difference**	**SE**	**d_{mod}**
Alta	-	Baixa			
Alta	-	Muito Alta	-0.267	0.308	-0.263
Alta	-	Muito Baixa			
Alta	-	Média			
Alta	-	Sem dados			
Baixa	-	Muito Alta			
Baixa	-	Muito Baixa			
Baixa	-	Média			
Baixa	-	Sem dados			
Muito Alta	-	Muito Baixa			
Muito Alta	-	Média			
Muito Alta	-	Sem dados			
Muito Baixa	-	Média			
Muito Baixa	-	Sem dados			
Média	-	Sem dados			

Comparisons: tipo_ies

Comparison					
tipo_ies	**vs**	**tipo_ies**	**Difference**	**SE**	**d_{mod}**
instituto_de_pesquisa	-	outras			
instituto_de_pesquisa	-	privada_com_fins			
instituto_de_pesquisa	-	privada_sem_fins			
instituto_de_pesquisa	-	publica_estadual			
instituto_de_pesquisa	-	publica_federal			
instituto_de_pesquisa	-	publica_municipal			
outras	-	privada_com_fins			
outras	-	privada_sem_fins			
outras	-	publica_estadual			
outras	-	publica_federal			
outras	-	publica_municipal			
privada_com_fins	-	privada_sem_fins	0.290	0.327	0.286
privada_com_fins	-	publica_estadual	0.547	0.358	0.540
privada_com_fins	-	publica_federal	0.629	0.307	0.621
privada_com_fins	-	publica_municipal			
privada_sem_fins	-	publica_estadual	0.257	0.242	0.254
privada_sem_fins	-	publica_federal	0.339	0.157	0.335
privada_sem_fins	-	publica_municipal			
publica_estadual	-	publica_federal	0.082	0.214	0.081
publica_estadual	-	publica_municipal			
publica_federal	-	publica_municipal			

Simple Effects

! valor ausente onde TRUE/FALSE necessário

ANOVA for Simple Effects of nivel_producao

Moderator					
tipo_ies	F	Num df	Den df	p	η^2p
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	

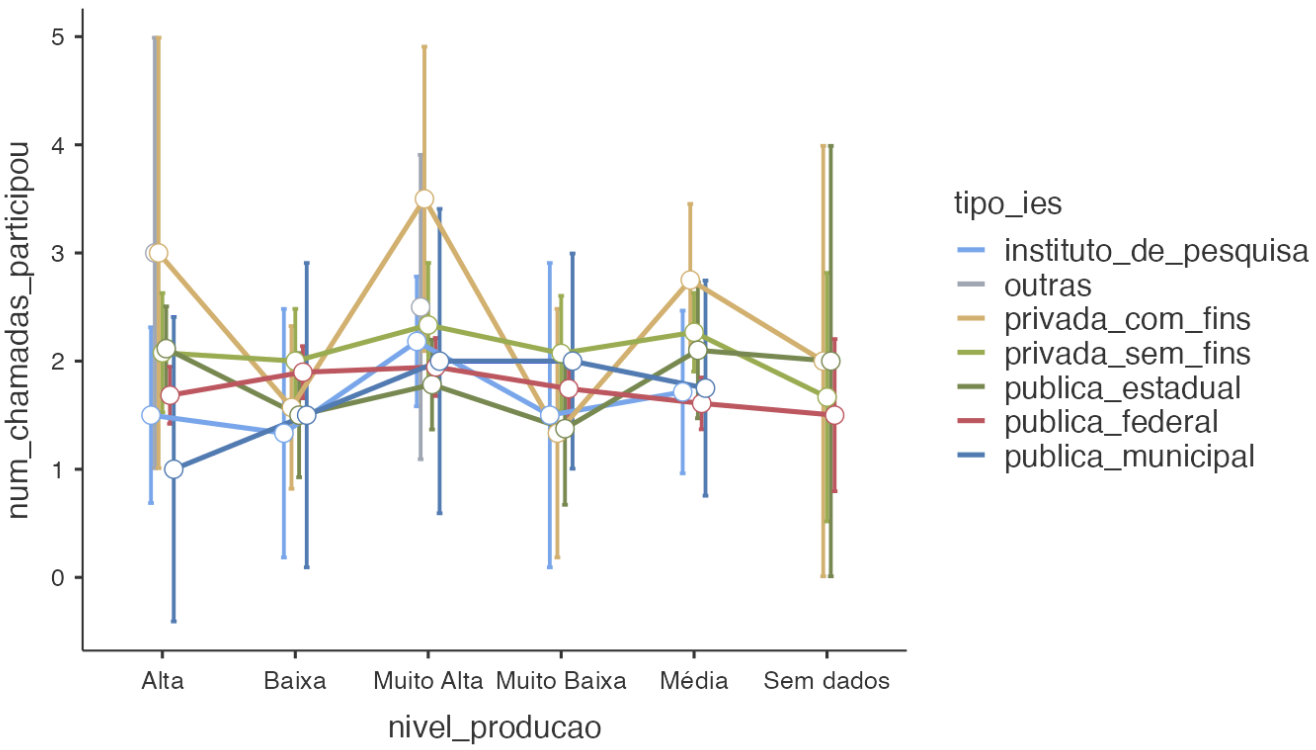
! valor ausente onde TRUE/FALSE necessário

Parameter Estimates for simple effects of nivel_producao

Moderator				95% Confidence Intervals					
tipo_ies	Effect	Estimate	SE	Lower	Upper	β	df	t	p
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Results Plots

Plot: num_chamadas_participou ~ nivel_producao ✻ tipo_ies


num_chamadas_participou
5
4
3
2
1
0
Alta
Baixa
Muito Alta
Muito Baixa
Média
Sem dados
nivel_producao
tipo_ies
instituto_de_pesquisa
outras
privada_com_fins
privada_sem_fins
publica_estadual
publica_federal
publica_municipal